

UNIVERSIDAD DEL CEMA

Maestría en Finanzas

Track Finanzas Computacionales

TESINA · ENTREGA 3

Persistencia y compresión del crypto carry

Estrategia de carry condicional
con futuros perpetuos de Binance

Idea, hipótesis, diseño, implementación y resultados preliminares

PRESENTADO POR

Pablo Salerno

Septiembre de 2026

1. Idea inicial

El trabajo estudia una estrategia de crypto carry que combina la compra spot de una criptomoneda con una posición corta en su futuro perpetuo. La cobertura busca reducir la exposición al precio y concentrar el resultado en el funding y en la diferencia de precios entre ambos mercados.

El funding es un pago periódico entre posiciones compradas y vendidas del perpetuo. Con tasa positiva, los compradores pagan a los vendedores; con tasa negativa ocurre lo contrario. La estrategia operará solo cuando el funding esperado justifique los costos de entrada y salida.

2. Motivación

Mantener el carry de forma permanente puede alternar períodos de cobro y pago de funding. La pregunta es si seleccionar las entradas mejora el resultado neto una vez considerados los costos de operar.

3. Hipótesis económica y financiera

La demanda de exposición apalancada puede sostener funding positivo, mientras que los costos, las garantías y el riesgo del exchange limitan el arbitraje. Esto motiva estudiar si la oportunidad persiste varios días y si se redujo con el tiempo.

H1. Predicción: una media que pondera más el funding reciente pronostica las tasas de las próximas 168 horas con menor error que proyectar únicamente la última tasa.

H2. Resultado económico: condicionar las entradas y renovaciones al funding esperado permite obtener rentabilidad neta positiva y un Sharpe superior al de un carry sin ese filtro.

H3. Compresión: las oportunidades y la rentabilidad disminuyen desde 2024 respecto de 2022-2023. Estas hipótesis serán evaluadas, no se presentan como resultados.

4. Investigación inicial y evidencia previa

4.1. Fundamentos teóricos

Ackerer, Hugonnier y Jermann (2026) desarrollan una teoría de valuación para futuros perpetuos lineales, inversos y quanto. Su análisis formaliza que el funding es el mecanismo que vincula el precio del perpetuo con el activo subyacente. Esto brinda el fundamento para estudiar conjuntamente el pago de funding y la evolución del basis, en lugar de interpretar el funding como una renta aislada.

Shleifer y Vishny (1997) muestran que el arbitraje requiere capital y puede volverse ineficaz cuando las pérdidas transitorias provocan restricciones o retiros de fondos. Este marco de límites al arbitraje sustenta la importancia del margen, la liquidación y el riesgo de que una divergencia del basis persista antes de converger.

Schmeling, Schrimpf y Todorov (2026) explican el elevado crypto carry por dos fuerzas: demanda de exposición apalancada por parte de inversores más pequeños y escasez relativa de capital dispuesto a tomar la posición contraria debido a fricciones regulatorias y de margen. Su evidencia muestra que el carry puede alcanzar niveles excepcionalmente altos, pero también que no constituye un arbitraje libre de riesgo.

4.2. Evidencia empírica y evolución reciente

Christin, Routledge, Soska y Zetlin-Jones (2023) estudian el carry con perpetuos de Binance a frecuencia de ocho horas. Para BTC denominado en USDT reportan un Sharpe anualizado elevado durante 2020-2023, aunque menor en los tramos más recientes de la muestra y sensible a políticas de apalancamiento, liquidaciones y riesgo del exchange. También muestran que el retorno combina funding y cambios del basis.

La evidencia más reciente introduce una advertencia central. Borri et al. (2026) documentan una fuerte reducción de la rentabilidad desde 2024 y un Sharpe negativo en el tramo de 2025 analizado, cuya muestra termina el 31 de mayo para el carry incondicional en BTC. Por su parte, Inan (2025) encuentra que modelos autorregresivos pueden mejorar el pronóstico out-of-sample del próximo funding de BTC en Binance y Bybit, aunque la estabilidad de esa capacidad predictiva cambia a lo

largo del tiempo. En conjunto, ambos trabajos justifican estudiar la persistencia y el cambio de régimen, sin asumir rentabilidad. El aporte del proyecto no será descubrir esa persistencia, sino replicarla y actualizarla para BTC y ETH en Binance, evaluar su estabilidad antes y después de 2024 y transformarla en una regla operable.

5. Aporte esperado

El trabajo no busca proponer un nuevo mecanismo de funding. Su contribución será una adaptación y extensión empírica de la literatura de crypto carry a una regla operable, point-in-time y específica de Binance. El aporte esperado tiene cuatro componentes:

- Replicar correctamente el P&L delta-neutral, separando funding, variación del basis, costos y consumo de margen.
- Convertir la evidencia de persistencia en un pronóstico parsimonioso point-in-time y una regla de decisión determinística.
- Comparar la estrategia condicional con el carry permanente y evaluar explícitamente la compresión desde 2024.
- Incorporar restricciones operativas relevantes para un futuro bot: doble ejecución, basis, margen, liquidación, slippage, latencia, cambios de reglas y disponibilidad de datos.

El resultado final podrá ser favorable, débil o negativo. En cualquiera de los casos, se espera identificar qué parte del retorno proviene del funding, cuánto se pierde por costos y bajo qué regímenes resulta racional mantener la estrategia apagada.

6. Pitch preliminar

Los futuros perpetuos de Binance transfieren funding entre largos y cortos para mantener su precio cercano al spot. Históricamente, la demanda de exposición alcista apalancada generó funding positivo y una prima aprovechable mediante una posición long spot y short perpetual. Sin embargo, evidencia reciente muestra que ese carry se comprimió desde 2024. Este trabajo combinará un modelo predictivo parsimonioso, estimado solo con información disponible en cada fecha, con una regla determinística que abrirá la posición delta-neutral cuando el funding acumulado pronosticado para un horizonte fijo supere los costos. Se evaluarán BTC y ETH en Binance incorporando variación del basis, reglas point-in-time, ejecución, comisiones, slippage y margen. El objetivo no es demostrar una rentabilidad predeterminada, sino establecer si el edge continúa siendo explotable y convertir la conclusión en reglas aptas para un futuro bot.

7. Diseño de la estrategia

Las secciones 7 y 8 presentan el diseño original de la estrategia y su evaluación. Los ajustes metodológicos aplicados en la implementación y sus justificaciones se detallan en la sección 9.

7.1. Tipo de estrategia, universo y período

La propuesta es una estrategia de trading sistemático de carry. El universo será fijo y estará compuesto por BTCUSDT y ETHUSDT, en spot y perpetuos lineales USD-M de Binance, con resultados y garantías expresados en USDT. Se eligen por su liquidez, antigüedad y disponibilidad de datos. Los resultados no se generalizan a todo el mercado cripto.

La simulación será automática, sin decisiones humanas. La muestra prevista va del 11/08/2020 al 31/08/2026: 2020-2021 se usarán para preparación y la evaluación comenzará el 01/01/2022 con 10.000 USDT y sin posiciones. Los 14 días previos alimentarán el primer pronóstico.

7.2. Datos y fuentes

Datos necesarios	Para qué se utilizan	Observación
Tasa final de funding y precio asociado	Pronóstico y registro del cobro o pago.	Cada liquidación
Operaciones de spot y perpetuos	Precios de referencia y ejecución de órdenes.	Cada operación
Mark price	Valuar el contrato y controlar las garantías.	Cada minuto cerrado
Reglas, límites y cargos de Binance	Validar cantidades, horarios y margen.	Según su vigencia

Binance Data Vision será la fuente histórica principal y la API oficial se utilizará para completar o verificar datos. Las reglas y cargos se aplicarán según su vigencia histórica, evitando usar condiciones actuales para períodos anteriores.

Se construirá un registro histórico por activo de comisiones, restricciones de cantidades, márgenes y cargos de liquidación, respaldado por documentación o anuncios oficiales fechados. Cada registro incluirá el valor, la fuente, la fecha de publicación y el período de vigencia. Antes de ejecutar el backtest se documentarán la cobertura verificada y los faltantes, que se tratarán según la política de datos incompletos.

Los horarios se normalizarán a UTC y los eventos simultáneos se ordenarán de manera determinista. Para generar una señal se exigirán 14 días completos de funding, el último mark price cerrado y operaciones recientes de ambos mercados.

Para generar señales y controlar el basis se utilizará la última operación de cada mercado conocida al momento de evaluar, con una antigüedad máxima de 60 segundos. Si no hay operaciones recientes, se bloquearán entradas, aumentos y renovaciones, pero continuarán los demás controles de riesgo y las órdenes de cierre. El control del basis se reanudará cuando ambos precios sean válidos. La ausencia real de operaciones se distinguirá de los faltantes en los archivos históricos, sujetos a la política de datos incompletos.

Los datos faltantes relevantes invalidarán la ventana analizada hasta reunir nuevamente 14 días válidos de funding y contar con los demás datos requeridos. Si faltan datos indispensables con una posición abierta, la corrida se considerará incompleta y se repetirá una vez corregida la base. No se reemplazará funding faltante por cero ni se eliminarán operaciones.

El backtest supondrá ejecuciones completas, transferencias internas inmediatas y gratuitas y USDT a la par del dólar. No se modelarán impuestos, insolvencia del exchange ni las restricciones de liquidez que podrían afectar la ejecución de las órdenes.

7.3. Pronóstico del funding

El pronóstico tendrá un horizonte de 168 horas, equivalente a siete días. Después de cada liquidación de funding se esperarán 60 segundos antes de calcular la señal, suponiendo que la tasa final ya está disponible.

Se utilizarán los datos de los últimos 14 días con una ponderación exponencial (EWMA), que asigna mayor peso a la información reciente. Una observación de hace 24 horas pesa la mitad que la actual; una de hace 48 horas, un cuarto. Para una antigüedad (a) medida en horas:

$$w = 2^{-\frac{a}{24}}$$

Se adopta una vida media de 24 horas como parámetro inicial para captar cambios relativamente rápidos en el funding, manteniendo el aporte de observaciones anteriores. Este valor se fija antes del backtest y no surge de una optimización sobre los resultados de la muestra.

Se calcula una tasa media por hora a partir del funding observado y la duración de cada intervalo, dando mayor peso a los datos recientes. Luego se multiplica por 168 para obtener el pronóstico semanal:

$$\hat{f} = 168 \cdot \frac{\sum_j w_j f_j}{\sum_j w_j \Delta_j}$$

En esta fórmula, f_j es cada tasa de funding liquidada, Δ_j son las horas desde la liquidación anterior y w_j es su peso. El símbolo $\sum$ indica sumar las observaciones de la ventana.

La ventana incluye el funding recién observado y excluye el de exactamente 14 días antes. El pronóstico se actualiza también cuando hay una posición abierta y las tasas se almacenan en formato decimal.

7.4. Entrada, permanencia y salida

Cuándo entrar

Se abre un par solo si no existe una posición previa en el activo, el pronóstico semanal de funding supera el costo porcentual estimado de entrada y salida, el basis está entre 0% y 0,50%, hay fondos suficientes y los datos y mercados son válidos. El costo se estima considerando las cuatro órdenes del ciclo, con las comisiones conocidas al momento de decidir y el supuesto de deslizamiento.

El basis porcentual mide cuánto más caro o barato está el perpetuo respecto del spot. Con S como precio spot y F como precio del perpetuo, ambos en USDT por unidad del activo:

$$b = \frac{F}{S} - 1$$

Cómo se ejecuta

Se compra spot y, un segundo después de su ejecución, se vende el perpetuo por la cantidad neta cubierta. Cada orden usa la primera operación posterior disponible, con ejecución total y un ajuste adverso de precio.

Cada orden dispone de 30 segundos. Si falla la compra inicial, se cancela el intento; si falla la venta del perpetuo después de comprar spot, se vende el spot para desarmarlo. Los costos incurridos permanecen registrados.

Las órdenes de salida vencidas se reenvían hasta cerrar la posición. Mientras tanto, la posición continúa expuesta a ganancias, pérdidas, funding y riesgo de liquidación.

Cuándo mantener y cerrar

La posición se mantiene inicialmente durante 168 horas. Al vencimiento se renueva por otras 168 horas si el último pronóstico es positivo, los datos siguen válidos y no existe una salida de riesgo pendiente.

En una renovación no se exige nuevamente el umbral de entrada, porque el costo de apertura ya fue incurrido. Si no se renueva, se cierra primero el perpetuo y luego se vende el spot.

Motivo de salida anticipada	Regla
Ampliación del basis	Aumento de al menos 2 puntos porcentuales desde la referencia del par.
Garantía insuficiente	Mantenimiento / saldo de margen $\geq 50\%$, o distancia a liquidación $< 15\%$.
Diferencia de cantidades	Descalce $> 2\%$: corregir; si no baja a $\leq 0,5\%$ en 60 segundos, cerrar.
Problema operativo	Mercado suspendido o más de 30 minutos sin operaciones.

El basis se controlará al cierre de cada minuto con los precios definidos en la sección 7.2. Su referencia se fijará al completar ambas patas de la entrada y se actualizará al finalizar cada rebalanceo que modifique el tamaño del par, utilizando el basis observado en ese instante. Las renovaciones sin cambios de cantidad y las correcciones de descalce conservarán la referencia anterior.

El descalce se calcula como la diferencia absoluta entre las cantidades de spot y perpetuo, dividida por la cantidad spot y expresada en porcentaje. Si el descalce supera el 2%, se intentará corregir modificando únicamente la posición en perpetuos. Su cantidad objetivo será la cantidad spot neta, redondeada hacia abajo al incremento permitido por Binance. El ajuste respetará los fondos disponibles, los mínimos y las reglas de ejecución. Si el descalce no se reduce a 0,5% o menos dentro de los 60 segundos posteriores a su detección, se ordenará el cierre del par.

Después de una salida por riesgo, liquidación o intento fallido, el activo queda bloqueado durante 24 horas. Las salidas de riesgo tienen prioridad sobre renovaciones y nuevas entradas.

7.5. Capital, cantidades y rebalanceo

La estrategia parte de 10.000 USDT. Cada activo tiene como objetivo una posición spot equivalente al 30 % del patrimonio. Con ambos pares abiertos, la asignación inicial aproximada es 60 % spot, 30 % garantías y 10 % efectivo libre.

La cantidad spot se calcula con el precio conocido y se redondea según las reglas de Binance. La venta del perpetuo cubre la cantidad neta recibida después de comisiones. Se exige un descalce no mayor a 0,5 % tanto al ingresar como al finalizar un rebalanceo.

Al salir se vende toda cantidad negociable. Los remanentes por debajo del mínimo conservan su valor en el patrimonio y se incorporan a una futura entrada.

El rebalanceo solo se realiza al renovar si el valor spot se aparta más de 5 % del nuevo objetivo de capital.

Los aumentos siguen la secuencia de entrada de la sección 7.4 y las reducciones, la de salida. En ambos casos se espera un segundo entre ejecuciones.

Si un aumento no puede financiarse, se omite. Si falla la segunda pata del ajuste, se cierra el par.

7.6. Garantías

Garantía inicial y movimientos posteriores

Se utiliza apalancamiento de 2x, por lo que la garantía inicial base equivale a la mitad del valor del contrato vendido. Al abrir o aumentar el perpetuo, se agrega garantía adicional si la diferencia entre el precio ejecutado y el mark price genera una pérdida inicial. La posición spot se paga en su totalidad y sus ganancias no se transfieren automáticamente a la garantía aislada.

Al aumentar la posición se recalcula el precio medio de venta. En un cierre parcial se libera la misma proporción de garantía y se reconoce el resultado correspondiente, neto de comisión.

El funding positivo aumenta el efectivo Futures. El negativo se descuenta primero de ese efectivo y luego de la garantía del contrato.

Si una obligación realizada no puede cubrirse con los fondos utilizables, el faltante se registra como deuda. Esto bloquea nuevas entradas y obliga a cerrar posiciones hasta cancelarla. Si el patrimonio final no es positivo, se declara insolvencia.

Control del margen y liquidación

Binance exige un margen de mantenimiento, una garantía mínima que depende del tamaño del contrato. Con q como cantidad vendida, P_0 como precio medio de venta, M como mark price e I como garantía, el saldo disponible para absorber pérdidas es:

$$\text{Saldo} = I + q(P_0 - M)$$

El mantenimiento se calcula como cantidad $\times$ mark price $\times$ tasa de mantenimiento, menos la deducción del tramo correspondiente. La tasa m y la deducción A se toman de las reglas históricas de Binance. El precio que iguala ese mínimo con el saldo anterior es:

$$P_{\text{liq}} = \frac{I + q P_0 + A}{q(1 + m)}$$

La distancia a liquidación se calcula respecto del mark price y se actualiza cuando cambian la cantidad, la garantía, el funding, el precio o las reglas aplicables.

Las salidas preventivas por garantía insuficiente siguen los umbrales establecidos en la sección 7.4. Si el saldo ya no cubre el mantenimiento, se registra una liquidación forzosa.

En la simulación, la liquidación cierra todo el perpetuo con el criterio de precio definido y aplica el cargo histórico correspondiente. El remanente de garantía vuelve a Futures y luego se vende el spot.

El backtest simplifica el funcionamiento del exchange ya que simula liquidaciones totales y omite las liquidaciones parciales y las reducciones automáticas de posiciones. Los controles basados en el mark price al cierre de cada minuto pueden pasar por alto variaciones de precio dentro de ese minuto. Si faltan reglas históricas indispensables, no se abren nuevas posiciones. Si ya existe una posición abierta, el backtest se considera incompleto y debe repetirse una vez corregida la información.

7.7. Funding, resultado y costos

En cada evento, el funding en USDT se calcula como cantidad del perpetuo $\times$ mark price $\times$ tasa final. Para un tramo sin cambios de cantidad, el resultado neto se descompone así:

$$\text{Resultado} = \text{Funding} + q_S \Delta S - q_F \Delta F - \text{Costos}$$

q_S y q_F son las cantidades comprada en spot y vendida en perpetuos. Δ significa precio final menos inicial. El signo negativo del perpetuo refleja que una suba de su precio perjudica a la posición corta.

El resultado por precios depende de cómo cambia la diferencia entre el precio del perpetuo y el del spot. Esta diferencia se mide en USDT por unidad del activo, mientras que para decidir la entrada se utiliza el basis porcentual. Cuando ambas posiciones tienen la misma cantidad, una ampliación de esa diferencia genera una pérdida y una reducción genera una ganancia, antes de funding y costos. Si las cantidades son distintas, el resultado se calcula por separado para cada posición.

Los costos incluyen comisiones y cargos, aplicados según su vigencia histórica. La comisión de compra spot reduce las unidades del activo y se valúa al precio de ejecución; las demás comisiones se pagan en USDT. Cada comisión se contabiliza una sola vez. Se supone un deslizamiento adverso del 0,01% por orden, incorporado en los precios ejecutados y sin descontarlo nuevamente como costo separado. A modo ilustrativo, con comisiones del 0,10% por orden spot y del 0,05% por orden de perpetuos, el costo total aproximado es del 0,34% por ciclo completo de cuatro órdenes, dos de spot y dos de perpetuos. El costo estimado para decidir cada entrada se calculará con las tarifas conocidas en ese momento y el deslizamiento supuesto.

7.8. Estrategias de comparación

El comparador principal será un carry permanente sin filtro de funding. Abrirá posiciones cuando se cumplan las demás condiciones de entrada y las renovará cada 168 horas, independientemente del funding esperado, siempre que los datos sean válidos y no corresponda una salida por riesgo.

Conservará el filtro de basis para ingresar y utilizará los mismos activos, momentos de decisión, reglas de tamaño, rebalanceo y ejecución, controles de riesgo y supuestos de costos que la estrategia condicional. Ambas carteras partirán de 10.000 USDT y el efectivo no invertido no generará rendimiento.

7.9. Implementación prevista en NautilusTrader

La implementación utilizará Python 3.14 y NautilusTrader por su simulación mediante eventos, adecuada para representar la secuencia de órdenes, los vencimientos y los pagos de funding. Pandas organizará las series, NumPy realizará los cálculos y Matplotlib mostrará los resultados. Se conservarán las versiones de código, datos y librerías para asegurar reproducibilidad.

Se incorporará un registro propio para garantías y funding, evitando duplicar pagos que pudiera generar el motor. Cada evento se reconocerá una sola vez por activo y horario efectivo.

Ante eventos simultáneos, el orden será: actualizar datos y reglas; registrar funding; controlar liquidación e insolvencia; atender riesgos y vencimientos; decidir renovaciones y entradas; y ejecutar órdenes previamente enviadas.

Cada activo tendrá un estado explícito para aplicar las reglas de entrada, permanencia y salida de la sección 7.4. El patrimonio se valorará diariamente con el último precio spot y mark price disponibles; al final de la muestra no se simulará un cierre inexistente.

8. Evaluación prevista

La evaluación será descriptiva y los parámetros se fijarán antes de implementar. Se informarán la cobertura de datos, los intentos fallidos, las pérdidas y los períodos sin inversión.

8.1. H1: ¿el pronóstico agrega información?

H1 comparará el pronóstico semanal con la suma del funding efectivamente liquidado en las 168 horas siguientes. Se evaluará la tasa acumulada, ya que el cobro en USDT también depende del precio y de la cantidad mantenida.

Como referencia se utilizará un modelo no-change, que proyecta durante 168 horas la última tasa observada por hora. Para ambos métodos se calculará el error absoluto medio (MAE), con igual peso para BTC y ETH.

Un MAE menor para la EWMA será evidencia descriptiva favorable a H1; uno mayor será contrario. Esta comparación evalúa capacidad predictiva, no rentabilidad.

8.2. H2: ¿mejora el resultado económico?

H2 comparará el retorno neto y el Sharpe del carry condicional, que utiliza el funding esperado para decidir entradas y renovaciones, con los del carry permanente definido en la sección 7.8. Se utilizarán rendimientos diarios, incluidos los días inactivos. El Sharpe se anualizará con la raíz cuadrada de 365 y una tasa libre de riesgo de cero.

También se calcularán la rentabilidad anual compuesta, la caída máxima, los costos, el tiempo invertido y las fallas de ejecución. Habrá evidencia descriptiva favorable a H2 si la rentabilidad anual compuesta del carry condicional es positiva y su Sharpe supera al del comparador.

8.3. H3: ¿se redujo la oportunidad desde 2024?

H3 comparará el período 2022-2023 con el comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de agosto de 2026, sin reiniciar las carteras. En cada minuto válido se verificará el cumplimiento de los filtros de funding, basis y operatividad definidos en la sección 7.4.

Para cada activo se construirá un indicador diario de oportunidad. En los minutos que cumplan los filtros se tomará el pronóstico semanal de funding; en los minutos con datos válidos que no los cumplan se asignará cero. Luego se promediarán los valores de todos los minutos del día y se combinarán los resultados de BTC y ETH con igual peso.

Un día completo sin minutos elegibles tendrá un indicador igual a cero. Los días con datos incompletos en cualquiera de los dos activos se excluirán del cálculo. El indicador considera tanto el funding esperado como el tiempo durante el cual se cumplen los filtros.

Se compararán el promedio del indicador diario y la rentabilidad anual compuesta del carry condicional, calculada para cada subperíodo. Si ambos disminuyen, habrá evidencia descriptiva favorable a H3; si ambos aumentan, será contraria; en los demás casos, será mixta. La comparación no identifica por sí sola la causa del cambio.

9. Implementación y ajustes del diseño

El backtest abarca del 01/01/2022 al 31/08/2026 UTC, con velas de un minuto y carteras continuas, sin reinicios anuales. A continuación, se detallan los ajustes metodológicos necesarios para implementar la estrategia, los supuestos aplicados y los resultados obtenidos.

9.1. Muestra, datos y criterios de implementación.

Muestra y evaluación de H3. Se compara 2022–2023 con el período del 01/01/2024 al 31/08/2026. Cada cartera parte de 10.000 USDT el 01/01/2022 y mantiene la continuidad del capital y las posiciones entre períodos.

Datos utilizados. Originalmente se preveía trabajar con operaciones individuales de spot y perpetuos. La implementación utiliza velas de un minuto de ambos mercados, mark prices de un minuto y eventos de funding con sus horarios reales. El cambio responde al volumen de descarga y almacenamiento que requerían las operaciones individuales.

Señal y cálculo del basis. El diseño original utilizaba la última operación disponible de cada mercado, con una antigüedad máxima de 60 segundos. Actualmente se utilizan los precios de cierre del mismo minuto en spot y perpetuos. Se exige que ese minuto haya terminado, que haya registrado operaciones en ambos mercados y que los precios no tengan más de 60 segundos de antigüedad al decidir. Por ejemplo, si el spot cierra a 100 y el perpetuo a 100,20, el basis es del 0,20%. Esta adaptación permite comparar precios de un mismo intervalo utilizando información ya conocida.

Precio y capacidad de ejecución. Originalmente se suponía que toda la orden se ejecutaba al precio de la primera operación posterior a su envío. Actualmente, el backtest utiliza el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de la primera vela completa de un minuto posterior al envío. Este promedio asigna mayor peso a las operaciones de mayor volumen. Por ejemplo, una orden enviada a las 12:01:15 utiliza la vela de 12:02 a 12:03 y se registra como ejecutada a las 12:03, cuando se conocen todos los datos de ese minuto.

La simulación incorpora deslizamiento y redondeo adversos, que representan pagar algo más al comprar o recibir algo menos al vender. Además, cada cartera puede ejecutar como máximo el 1% del volumen negociado por instrumento durante ese minuto. Si se negociaron 100 BTC, puede ejecutar hasta 1 BTC. Por eso, una orden puede ejecutarse solo parcialmente. Estas reglas adaptan la simulación a los datos disponibles e incorporan una restricción explícita de capacidad.

Plazos de las órdenes. El planteo original establecía un segundo entre patas, 30 segundos por orden y 60 segundos para corregir descalces. Actualmente, cada orden dispone de una única ventana completa de un minuto para ejecutarse. Al terminar esa ventana, se cancela la cantidad pendiente. La orden de futuros se envía únicamente después de completar la compra spot y se ejecuta en una ventana posterior.

Si la compra spot queda incompleta, se ordena vender lo adquirido. Si la compra se completa pero la orden de futuros falla o se ejecuta parcialmente, se inicia el cierre de las posiciones efectivamente abiertas. Las órdenes de cierre que no se completan se reenvían en ventanas posteriores. Hasta lograr el cierre puede existir exposición sin cobertura, cuyas ganancias, pérdidas y costos quedan registrados.

Las órdenes para corregir descalces también disponen de una ventana elegible; si no permiten alcanzar la tolerancia establecida, se inicia el cierre del par. Esta adaptación responde a que las velas de un minuto no permiten reconstruir ejecuciones separadas por segundos.

Cálculo de cantidades. Originalmente se compraba spot y después se calculaba cuánto vender en futuros para cubrir la cantidad recibida. Actualmente, ambas cantidades se calculan antes de enviar la primera orden. Se consideran las comisiones, los múltiplos de cantidad admitidos por Binance, el dinero disponible y los fondos necesarios como garantía del futuro. Se exige que la diferencia entre la cantidad spot neta y la cantidad cubierta no supere el 0,5% de la primera. Esto busca evitar comprar una cantidad que luego no pueda cubrirse adecuadamente por restricciones de redondeo o de fondos. Las órdenes siguen ejecutándose de manera secuencial.

Orden de los eventos. El diseño original evaluaba riesgos y decisiones antes de registrar las ejecuciones pendientes. Actualmente, primero se incorporan los datos disponibles y se registra el funding sobre la posición de futuros existente antes de las nuevas ejecuciones. Después se registran las operaciones correspondientes a la ventana que acaba de terminar. Finalmente, se revisan los riesgos, los vencimientos de órdenes, los reintentos y las nuevas decisiones. Así, si al cierre del minuto se detecta un problema, el sistema actúa sobre la posición que efectivamente quedó abierta, sin borrar una operación ya ejecutada.

Reglas y costos. Originalmente se preveía reconstruir las comisiones, las restricciones de negociación y los requisitos de margen vigentes en cada fecha. Como esa reconstrucción histórica quedó incompleta, se utilizan reglas constantes durante toda la simulación. Las comisiones son del 0,10% del importe ejecutado en spot y del 0,05% en futuros, sin descuentos. Además, cada ejecución incorpora un deslizamiento del 0,01%, aplicado como un ajuste desfavorable al precio. Estos valores son supuestos del estudio y no una reproducción verificada de las condiciones históricas de Binance.

Precio utilizado para el funding. El planteo original requería el precio exacto de cada liquidación. De las 10.224 observaciones, 6.214 cuentan con ese dato y 4.010 utilizan como aproximación el mark price del minuto cerrado anterior. En estos últimos casos no puede medirse el error exacto porque falta el precio oficial con el cual comparar.

Para evaluar la aproximación, se midieron sus errores en los casos con precio oficial y se utilizaron esos errores para construir escenarios favorables y desfavorables sobre los datos faltantes. Manteniendo las posiciones originales, el efecto acumulado fue de aproximadamente $\pm 0,006$ USDT en la cartera condicional y $\pm 0,074$ USDT en la permanente. Son efectos pequeños bajo los escenarios analizados, pero no representan el error real comprobado ni contemplan posibles cambios en las decisiones de la estrategia.

Faltantes de mark price. El mark price es la referencia utilizada para valorar el perpetuo y controlar sus garantías. El diseño original exigía disponer de todos los registros oficiales, pero faltan 15 observaciones de un minuto: 13 de ETH y dos de BTC. Para esos casos específicos se permiten estimaciones basadas únicamente en información disponible hasta cada momento. Se utilizan dos métodos y se comparan sus resultados para evaluar cuánto influye la aproximación. La excepción se limita a esos 15 registros documentados y conserva los archivos originales. Estos faltantes pertenecen a la serie de mark prices de un minuto y son distintos de las referencias de precio de funding mencionadas antes.

9.2. Funcionamiento del backtest

El backtest está desarrollado en Python y reproduce los datos y las operaciones en orden cronológico. Utiliza NautilusTrader para registrar órdenes, ejecuciones y posiciones. Los saldos, las garantías, el funding y los costos se calculan mediante una contabilidad propia, que utiliza Decimal para trabajar con precisión decimal. Las comisiones se registran en esa contabilidad y se descuentan del patrimonio según los supuestos del estudio.

En esta implementación, NautilusTrader no realiza un segundo cálculo financiero para compararlo con la contabilidad propia. La verificación se hace mediante las pruebas y conciliaciones del proyecto, comprobando que los movimientos y costos registrados expliquen la variación del patrimonio.

Antes de operar, se calcula cuánto comprar en spot y cuánto vender en futuros para cubrir esa posición. La ejecución de cada orden se simula utilizando el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) del primer minuto completo posterior a su envío. Este precio se obtiene dividiendo el importe

total negociado en USDT por la cantidad de criptomonedas negociadas durante ese minuto. El cálculo se realiza por separado para cada activo y mercado.

Las cantidades se fijan antes de conocer ese precio y las ejecuciones se registran al terminar la ventana correspondiente, aplicando los ajustes y límites definidos previamente. Si una de las patas queda incompleta, se ordena cerrar las posiciones efectivamente abiertas. Si el cierre también resulta parcial, se reintenta la cantidad pendiente.

Cada orden tiene asignada una ventana de ejecución de un minuto. Al terminar ese minuto, se cancela la cantidad que no pudo ejecutarse. Las operaciones ya realizadas quedan registradas y, si la cobertura quedó incompleta, se aplican las reglas de cierre descritas anteriormente.

Antes de iniciar la evaluación se cargan datos de funding de los 15 días anteriores, equivalentes a 360 horas. El pronóstico utiliza las tasas de los últimos 14 días, equivalentes a 336 horas. El historial adicional permite contar con el registro previo necesario para calcular la duración del primer intervalo de funding. Estos datos anteriores al inicio preparan el pronóstico, pero no forman parte del período de rentabilidad evaluado.

Todos los horarios se expresan en UTC. El patrimonio incluye el efectivo, el valor del spot, las garantías y el resultado no realizado de los futuros, descontando las deudas. El deslizamiento ya está incorporado en los precios de ejecución, por lo que no se descuenta nuevamente.

Al finalizar el período, las posiciones que continúan abiertas se valúan con los precios disponibles. No se fuerza su cierre ni se descuentan comisiones por operaciones que no se realizaron.

9.3. Tratamiento de los 15 marks faltantes

Para estimar los 15 registros faltantes se utiliza un método elegido antes de ejecutar las simulaciones. Se parte del último minuto con datos oficiales y se supone que, durante el faltante, el mark price cambia en la misma proporción que el precio del futuro. El cálculo es:

$$M_t = F_t \times \frac{M_s}{F_s}$$

F_t es el cierre del futuro en el minuto faltante. M_s y F_s son los cierres del mark y del futuro en el último minuto anterior con datos oficiales. La fórmula conserva la relación entre ambos precios y la aplica al nuevo precio del futuro.

El mismo factor se aplica a la apertura, el máximo y el mínimo. Si faltan varios minutos consecutivos, se mantiene la referencia oficial anterior al comienzo del faltante. No se agrega un ajuste adicional por basis. Solo se utilizan velas que ya terminaron y están disponibles al minuto siguiente.

Para evaluar cuánto influye esta elección, también se probó una alternativa: mantener fijo el último mark oficial conocido. Las estrategias condicional y permanente se ejecutaron con ambos métodos, formando cuatro carteras. Los saldos finales, las operaciones, las decisiones de riesgo y los patrimonios diarios coincidieron. Durante el día, las valoraciones difirieron como máximo en 1,97 USDT para la condicional y 6,69 USDT para la permanente. No hubo cierres por margen ni liquidaciones durante los faltantes.

Por defecto, el sistema exige datos oficiales completos. Estas estimaciones se permiten únicamente para los 15 registros documentados y la cobertura queda identificada como completada con aproximaciones. Cualquier otro faltante mantiene bloqueada la ejecución.

La coincidencia de resultados muestra una baja sensibilidad a los dos métodos en estas corridas, pero no permite conocer los marks oficiales faltantes ni garantiza el mismo comportamiento en otras carteras. Este análisis es distinto del realizado sobre los precios utilizados para calcular los pagos de funding.

10. Resultados del backtest continuo

En los 1.704 días evaluados, la condicional gana 785,76 USDT y la permanente 1.680,07 USDT. La condicional presenta menor retorno y Sharpe, junto con un drawdown diario menor. La comparación conserva activos, reglas de ejecución, asignación, riesgos y costos; el comparador omite el filtro de funding.

Estrategia	Patrimonio final USDT	Retorno neto	CAGR	Sharpe	Drawdown diario
Condicional	10.785,76	7,8576%	1,6335%	4,962	-0,2062%
Permanente	11.680,07	16,8007%	3,3825%	6,534	-0,4827%

Capital inicial: 10.000 USDT por cartera. CAGR anualizado a 365 días. Sharpe con retornos diarios, desvío muestral, anualización de 365 días y tasa libre de riesgo cero. Drawdown calculado sobre cierres diarios.

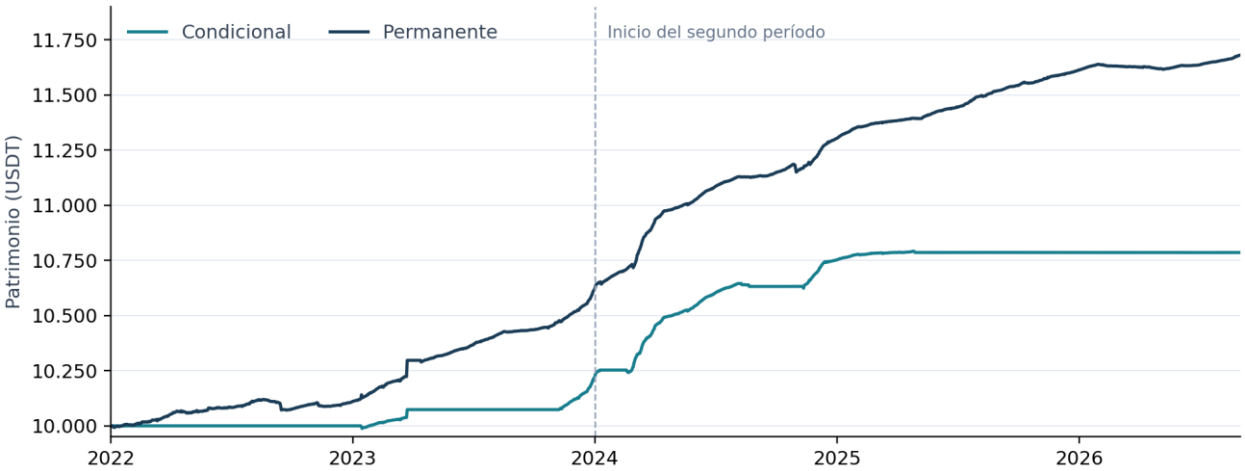


Figura 1. Patrimonio diario de las carteras continuas, del 01/01/2022 al 31/08/2026. El corte de 2024 no reinicia capital ni posiciones.

Los cortes siguientes permiten comparar los períodos definidos para H3. Cada retorno se mide sobre el patrimonio al inicio del tramo; no corresponde sumar los porcentajes. Al comenzar 2024, la condicional conserva 10.217,44 USDT y la permanente 10.616,66 USDT.

Período	Estrategia	Retorno neto	CAGR	Sharpe	Drawdown diario
2022–2023	Condicional	2,1744%	1,0814%	3,337	-0,1224%
2022–2023	Permanente	6,1666%	3,0372%	4,617	-0,4827%
2024–ago. 2026	Condicional	5,5623%	2,0492%	6,181	-0,2062%
2024–ago. 2026	Permanente	10,0165%	3,6420%	9,613	-0,3232%

Los Sharpes elevados y los drawdowns reducidos deben interpretarse junto con la cobertura, los períodos sin inversión y los supuestos del motor. El muestreo diario no mide pérdidas intraminuto ni acredita ausencia de riesgo.

11. Composición del resultado y exposición

Componente en USDT	Condicional	Permanente
P&L spot	2.211,19	2.428,91
P&L futuros	-2.161,49	-2.316,05
Funding	850,96	1.796,42
Comisiones	-114,90	-229,21
Resultado neto	785,76	1.680,07

11.1. Actividad y utilización del capital

Medida del período completo	Condicional	Permanente
Intentos de apertura / aperturas completas	10 / 9	20 / 17
Ciclos cerrados / ciclos fallidos	9 / 1	15 / 3
Ejecuciones (fills) / parciales	138 / 3	332 / 4
Tiempo con capital invertido	28,32%	98,21%
Capital utilizado medio diario (USDT)	2.074,62	8.972,08
Utilización media diaria del patrimonio	19,81%	82,63%

El tiempo invertido mide los períodos en que la cartera tuvo posiciones abiertas, excluyendo los pequeños saldos de spot que no podían negociarse. Cuando hubo posiciones simultáneas en BTC y ETH, ese tiempo se contó una sola vez.

El capital utilizado suma el valor de las criptomonedas mantenidas en spot y los fondos asignados como garantía de los futuros. La utilización indica qué porcentaje del patrimonio representa esa suma. Los promedios se calculan con los valores al cierre de cada día.

Las ejecuciones (*fills*) son las compras y ventas realizadas, incluidas las parciales. Un mismo ciclo puede incluir varias ejecuciones, desde la apertura de la posición hasta su cierre. La condicional estuvo invertida durante menos tiempo y utilizó una proporción menor del patrimonio, lo que ayuda a interpretar su menor retorno sobre el capital inicial.

11.2. El episodio del 24 de marzo de 2023

El 24 de marzo de 2023, Binance suspendió temporalmente las operaciones spot por una falla técnica en el sistema que cruza las órdenes de compra y venta. Según la explicación inicial de su director ejecutivo, el problema ocurrió al procesar una orden de tipo *trailing stop*. La empresa anunció la reanudación del mercado spot para las 14:00 UTC.

En el backtest, los futuros se cerraron a las 12:00 UTC y las criptomonedas en spot se vendieron a las 14:01 UTC. Durante esos 121 minutos, las posiciones spot quedaron sin cobertura y expuestas a las variaciones de precios. Esto afectó a ETH en la condicional y a BTC y ETH en la permanente.

Ese día, la condicional obtuvo una ganancia de 35,91 USDT, equivalente al 4,57% del beneficio de toda la muestra y al 16,51% del beneficio de 2022–2023. La permanente ganó 73,86 USDT, equivalentes al 4,40% del beneficio de toda la muestra y al 11,98% del beneficio de 2022–2023.

Estos porcentajes muestran el peso del resultado de ese día dentro de las ganancias acumuladas. No permiten atribuir toda esa ganancia a la interrupción ni determinar cuánto habría ganado cada cartera sin ella. El episodio se conserva en el backtest porque muestra cómo un problema operativo puede dejar temporalmente a la estrategia sin cobertura.

12. Evaluación de las hipótesis

12.1. H1 Capacidad predictiva

El modelo EWMA pronostica el funding acumulado de los próximos siete días utilizando los últimos 14 días de información. Da mayor importancia a los datos recientes: su peso se reduce a la mitad por cada 24 horas de antigüedad. Las tasas se expresan en una base horaria, considerando el tiempo real entre liquidaciones.

Se compara con un pronóstico de referencia, denominado «sin cambio», que supone que la última tasa horaria disponible se mantendrá durante los próximos siete días.

Se evalúan los pronósticos con historial válido, independientemente del basis, de las posiciones abiertas o de que la estrategia decida operar. Ambos métodos se comparan sobre las mismas observaciones, dando igual peso a BTC y ETH.

La precisión se mide mediante el error absoluto medio (MAE), que indica cuánto se aleja, en promedio, el pronóstico del funding efectivamente observado durante esos siete días. **Un valor menor indica mayor precisión.** Los errores se expresan en puntos básicos (pb); un punto básico equivale a 0,01 puntos porcentuales.

Período	MAE EWMA pb / 168 h	MAE sin cambio pb / 168 h	Observaciones válidas / excluidas
Muestra completa	6,299	8,703	10.180 / 44
2022–2023	7,384	10,276	4.380 / 0
2024–ago. 2026	5,479	7,515	5.800 / 44

El EWMA presenta un error menor en ambos períodos, lo que brinda apoyo descriptivo a H1. Se excluyeron 44 pronósticos: 42 porque sus horizontes de siete días excedían el final de la muestra y dos porque no pudieron verificarse los límites del calendario de funding necesarios para evaluarlos.

Cada pronóstico se asigna al período de la fecha en que se realizó, aunque los siete días siguientes crucen el inicio de 2024. Los horizontes se superponen, por lo que distintos pronósticos comparten parte del funding observado y sus errores no son independientes. No se realizó una prueba de significancia estadística. Además, una mayor precisión del pronóstico no garantiza una mayor rentabilidad de la estrategia.

12.2. H2 Valor económico del filtro

Los resultados no respaldan H2 bajo la configuración evaluada. La estrategia condicional obtiene una rentabilidad anual compuesta (CAGR) positiva, pero su índice de Sharpe es menor que el de la permanente: 4,962 frente a 6,534. Este indicador relaciona el rendimiento con su volatilidad, por lo que un valor mayor representa una mejor relación entre ambos. La permanente también obtiene un Sharpe superior en los dos subperíodos.

El filtro permite mantener menos capital expuesto y presenta una menor caída máxima del patrimonio, medida con cierres diarios. Sin embargo, no mejora la rentabilidad ni el Sharpe.

En promedio, la condicional utiliza el 19,81% de su patrimonio, frente al 82,63% de la permanente. Esta diferencia ayuda a interpretar su menor ganancia sobre el capital inicial, ya que mantiene una proporción mayor de fondos sin invertir.

12.3. H3 Reducción de las oportunidades

Para evaluar H3, se calcula el indicador de la sección 8.3 en cada minuto, independientemente del dinero disponible o de las posiciones abiertas en las carteras. Esto permite medir las oportunidades del mercado, aunque la estrategia no pueda aprovecharlas en ese momento.

Cuando el funding esperado supera el costo estimado de abrir y cerrar la operación, y se cumplen las condiciones de basis y operatividad, se registra el funding previsto para los próximos siete días. Si existe información válida, pero no se cumplen esas condiciones, el minuto toma un valor de cero. Los

costos se utilizan para decidir si hay una oportunidad, pero no se restan del valor registrado. Por eso, el indicador no representa una rentabilidad neta.

Se promedian los valores de los 1.440 minutos de cada día para cada activo y luego se combinan BTC y ETH con igual peso. El cálculo utiliza únicamente velas cerradas y pronósticos disponibles en ese momento.

Período	Oportunidad media pb / 168 h	Minutos elegibles	CAGR condicional	Días válidos / excluidos
2022–2023	1,3404	2,4951%	1,0814%	730 / 0
2024–ago. 2026	4,0197	6,3584%	2,0492%	974 / 0

En el segundo período aumentan el indicador de oportunidad, la proporción de minutos que cumplen las condiciones y la rentabilidad anual compuesta de la estrategia condicional. Estos resultados son contrarios a H3 en términos descriptivos, ya que no muestran una reducción de las oportunidades entre ambos períodos.

El cálculo incorpora las aproximaciones de los 15 marks faltantes. Las interrupciones documentadas del mercado spot se consideran momentos en los que no se puede operar: aportan cero al indicador y se conservan los días afectados.

La mejora entre períodos no fue constante año a año. La condicional obtuvo 5,2374% en 2024, 0,3096% en 2025 y –0,0008% entre enero y agosto de 2026. La comparación describe estos cambios, pero no permite determinar su causa.

12.4. Qué restringe las entradas

La tabla muestra cuántas veces se evaluaron las condiciones de entrada y cuántas de esas evaluaciones cumplieron cada filtro. Corresponde a momentos específicos de decisión, mientras que el indicador de H3 considera todos los minutos.

Período	Activo	Evaluaciones	Basis entre 0% y 0,50%	Funding supera costo de ciclo
2022–2023	BTC	2.190	229	45
2022–2023	ETH	2.190	285	65
2024–ago. 2026	BTC	2.922	431	179
2024–ago. 2026	ETH	2.922	428	195

El filtro de funding exige que el funding esperado supere el costo estimado de abrir y cerrar la operación, fijado en 34 puntos básicos (0,34%) por ciclo.

El filtro de basis exige que el precio del futuro se encuentre entre el precio spot y un 0,50% por encima de este. En la mayoría de los momentos evaluados, el basis es negativo, es decir, el futuro cotiza por debajo del spot, por lo que esa condición no se cumple.

Ambos filtros se evalúan al mismo tiempo. Una evaluación puede cumplir los dos, uno solo o ninguno. Por eso, las columnas se leen por separado y no deben sumarse para calcular cuántas operaciones pueden abrirse. Tampoco corresponde sumar los rechazos, porque una misma evaluación puede fallar en ambos filtros.

En una evaluación inicial de BTC no pudo calcularse el basis, es decir, la diferencia porcentual entre el precio del futuro y el spot. Ese caso se registra como no evaluable para este filtro.

La estrategia condicional exige que el funding esperado supere los costos para abrir una operación. En la permanente también se realiza ese cálculo para analizar los resultados, pero no se utiliza como requisito de entrada. Por lo tanto, puede operar, aunque el funding esperado no cubra los costos, siempre que cumpla las demás condiciones de entrada y riesgo.

13. Limitaciones y próximos análisis

13.1. Calidad de la evidencia y limitaciones

Se conciliaron las ganancias, pérdidas y costos con los 3.408 registros diarios de ambas carteras y los seis resultados por período. También se recalcularon retornos, CAGR, Sharpe, drawdown, error de pronóstico de H1 e indicador de H3 desde la evidencia publicada. Estos controles respaldan la coherencia del reporte, pero no sustituyen una revisión integral del motor.

La simulación emplea velas de un minuto, reglas y tarifas constantes y aproximaciones documentadas para los marks faltantes. Las velas no reconstruyen la secuencia de operaciones dentro del minuto ni la posición de las órdenes en la cola. Por ello, el VWAP y el límite del 1% del volumen aproximan las condiciones reales, sin reproducir con exactitud posibles liquidaciones intraminuto.

Las 4.010 observaciones de funding con precio aproximado incluyen momentos sin posiciones abiertas, por lo que no todas generan cobros o pagos. La aproximación se contrastó con precios oficiales disponibles y se realizó un [análisis de sensibilidad para los precios faltantes](#), manteniendo las posiciones originales y sin contemplar cambios en las decisiones de la estrategia. El error exacto de esos casos sigue siendo desconocido por falta de precios oficiales de referencia.

Se asumen paridad entre USDT y dólar, efectivo sin remuneración y transferencias gratuitas e inmediatas. Se excluyen impuestos y una posible insolvencia del exchange.

La cantidad limitada de ciclos, las interrupciones operativas y los períodos sin posiciones restringen la generalización de los resultados. La coincidencia entre ambos métodos de aproximación de marks se observó en estas corridas y no garantiza igual comportamiento en otras condiciones.

13.2. Reproducibilidad y documentación

El [repositorio del proyecto](#) conserva el código, las configuraciones, los supuestos y los registros que permiten identificar cómo se obtuvieron los resultados. Los datos masivos de Binance permanecen almacenados localmente, fuera de GitHub.

El [paquete de evidencia](#) incluye tablas, registros financieros, scripts y controles de integridad. Permite revisar las cifras sin descargar todas las velas ni repetir los backtests. Desde la carpeta extraída, el comando `python verificar.py` comprueba los archivos y recalcula H1, H3 y las conciliaciones incluidas.

Repetir las simulaciones completas requiere preparar los datos y el entorno indicado en la documentación. Los resultados de los distintos períodos provienen de las mismas carteras continuas, sin reiniciar capital ni posiciones.

13.3. Conclusión preliminar y próximos análisis

Los resultados brindan apoyo descriptivo a H1: el EWMA pronostica el funding con menor error que la referencia sin cambio. H2 no recibe apoyo bajo esta configuración, porque la estrategia condicional obtiene menor retorno y Sharpe que la permanente. La evidencia también es contraria a H3: la oportunidad media y el CAGR de la condicional aumentan en 2024–agosto de 2026 respecto de 2022–2023. Este resultado agregado no implica una mejora sostenida: dentro del segundo período, la rentabilidad de la condicional se concentra en 2024, es reducida en 2025 y prácticamente nula entre enero y agosto de 2026.

Estas conclusiones dependen de los supuestos utilizados. Para evaluar cuánto cambian los resultados, se estudiarán variantes del horizonte de pronóstico, filtro de basis, costos, deslizamiento, retrasos de ejecución, participación en el volumen y tamaño de cartera. Las variantes se justificarán y registrarán antes de comparar sus resultados, manteniendo reglas equivalentes entre ambas estrategias. Los cambios responderán a criterios metodológicos y no únicamente al objetivo de obtener más operaciones.

Se buscará completar la reconstrucción histórica de las comisiones, las restricciones de negociación y los requisitos de margen mediante fuentes oficiales fechadas. Cuando no puedan verificarse sus valores y períodos de vigencia, se documentarán los faltantes y se evaluará la sensibilidad a supuestos alternativos justificados, especialmente los de margen. Las mismas condiciones se aplicarán a ambas estrategias.

Referencias

- Ackerer, D., Hugonnier, J. y Jermann, U. (2026). Perpetual Futures Pricing. *Mathematical Finance*, 36(3), 481-499. [Artículo](#)
- Borri, N., Liu, Y., Tsyvinski, A. y Wu, X. (2026). Cryptocurrency as an Investable Asset Class: Coming of Age. *Annual Review of Financial Economics*, 18, en prensa. [Manuscrito](#)
- Christin, N., Routledge, B. R., Soska, K. y Zetlin-Jones, A. (2023). The Crypto Carry Trade. Working paper. [Manuscrito](#)
- Inan, E. (2025). Predictability of Funding Rates. SSRN 5576424. [Registro](#)
- Inan, E. (2025). Predictability of funding rates. CFE-CMStatistics, resumen A1301. [Resumen consultado](#)
- Schmeling, M., Schrimpf, A. y Todorov, K. (2026). Crypto Carry. *Management Science*, publicación anticipada. [Artículo](#)
- Shleifer, A. y Vishny, R. W. (1997). The Limits of Arbitrage. *The Journal of Finance*, 52(1), 35-55. [Artículo](#)
- Binance. Archivo público y esquemas de timestamps. [Binance Public Data](#)
- Binance Developers. Documentación REST y streams de Spot y Futures USD-M. [Datos de mercado](#)
- Binance. Introducción al funding; periodicidad y liquidación. [Funding](#)
- Binance. Available Balance, Margin Balance and Total Balance in Binance Futures. [SalDOS](#)
- Binance. Cost Required to Open a Position in Perpetual Futures Contracts. [Margen inicial y open loss](#)
- Binance. Liquidation Price of USD-M Futures Contracts. [Precio de liquidación](#)
- Binance. Futures Liquidation Protocols. [Protocolo de liquidación](#)
- Binance. Futures Fee Structure and Fee Calculations. [Comisiones](#)
- NautilusTrader. Binance integration. [Integración](#)
- NautilusTrader. Backtest accounts and margin: funding. [Contabilidad](#)
- Salerno, P. (2026). Backtesting de crypto carry. Evidencia del backtest: carteras continuas del 01/01/2022 al 31/08/2026. [Repositorio del proyecto](#).

14. Robustez y análisis crítico

Esta cuarta entrega amplía los resultados de las secciones 9 a 13. La versión presentada de la Entrega 3 y sus referencias se conserva antes de esta ampliación; sus conclusiones preliminares se revisan aquí a la luz de las nuevas pruebas. El objetivo no es escoger el backtest más rentable, sino establecer qué resultados se mantienen al cambiar los supuestos y cuáles dependen del capital, la ejecución o el período analizado. [\[R12\]](#)

14.1. Referencia y criterio de comparación

La referencia, denominada BASE, sigue siendo la pareja de carteras continuas de BTCUSDT y ETHUSDT, con 10.000 USDT iniciales el 01/01/2022 y fin exclusivo el 01/09/2026, en UTC. Se mantienen la ventana de funding de 336 horas, la precarga de 360 horas, la vida media de 24 horas y el horizonte de pronóstico y tenencia de 168 horas. La condicional exige un pronóstico superior a 34 puntos básicos para entrar y positivo para renovar. La permanente omite únicamente esas condiciones de funding: conserva el basis, los fondos disponibles y los controles operativos y de riesgo. [\[R2\]](#)

Las variantes se fijaron antes de comparar sus resultados y se aplicaron de la misma manera a ambas estrategias. Se modificó una dimensión por vez, salvo las dimensiones compuestas declaradas, como horizonte y tenencia o comisiones y deslizamiento. No se combinaron parámetros favorables ni se sustituyó la referencia original. Toda la historia ya había sido examinada: estas pruebas son exploratorias, no una validación con datos nuevos. [\[R2\]](#) [\[R3\]](#) [\[R10\]](#)

Cuadro 1. Alcance de los análisis incorporados

Pregunta	Prueba realizada
Dependencia temporal	Años, ciclos, activos e inicios nuevos en 2023 y 2024.
Señal y entrada	Horizonte/tenencia 72 y 336 h; vida media 12 y 48 h; techo de basis 0,25% y 1%.
Costos y capacidad	Fricciones duplicadas/triplicadas; deslizamiento 2/5 pb; cupo 0,50%/0,25%; capital 50.000/100.000 USDT.
Ejecución	OHLC4 frente a VWAP; demoras generales de 1/5 min y de cierre de 1/5/15 min.
Riesgo operativo	Reconstrucción intradía, garantías, shocks spot y escenario hipotético sin interrupción.
Evaluación conjunta	Referencia SOFR, incertidumbre por bloques y síntesis de H1/H2/H3.

Fuente: matriz de análisis y versiones vigentes. [\[R12\]](#)

Los retornos se calculan sobre el patrimonio efectivo de cada cuenta. Los cortes anuales heredan saldos y posiciones; no se suman sus retornos porcentuales. El CAGR se anualiza a 365 días y el Sharpe conserva tasa libre de riesgo cero, desvío muestral y días inactivos. Salvo indicación contraria, el drawdown de las sensibilidades utiliza cierres diarios. [\[R10\]](#)

15. Años, capital utilizado y concentración

El desglose anual confirma la advertencia del feedback: la mejora agregada desde 2024 no fue sostenida. En la condicional, 2024 aporta 535,13 USDT, frente a 33,28 en 2025 y una variación de -0,09 entre enero y agosto de 2026. Durante 2022 permaneció sin posiciones activas. La permanente obtuvo retornos positivos en los cinco cortes, pero también se debilitó después de 2024. [\[R7\]](#)

Cuadro 2. Resultados anuales de BASE y utilización del patrimonio

Período	P&L C USDT	Retorno C	Uso C	P&L P USDT	Retorno P	Uso P
2022	0,00	0,000%	0,000%	109,16	1,092%	78,473%
2023	217,44	2,174%	20,844%	507,50	5,020%	84,235%
2024	535,13	5,237%	55,975%	686,80	6,469%	87,877%
2025	33,28	0,310%	15,492%	308,14	2,726%	86,482%
Ene.-ago. 2026	-0,09	-0,001%	0,006%	68,46	0,590%	72,780%

C: condicional; P: permanente. Uso: media diaria de (valor spot + garantía) / patrimonio. 2026 comprende 243 días. P&L redondeados; el total se obtiene de los registros sin redondear. [\[R7\]](#)

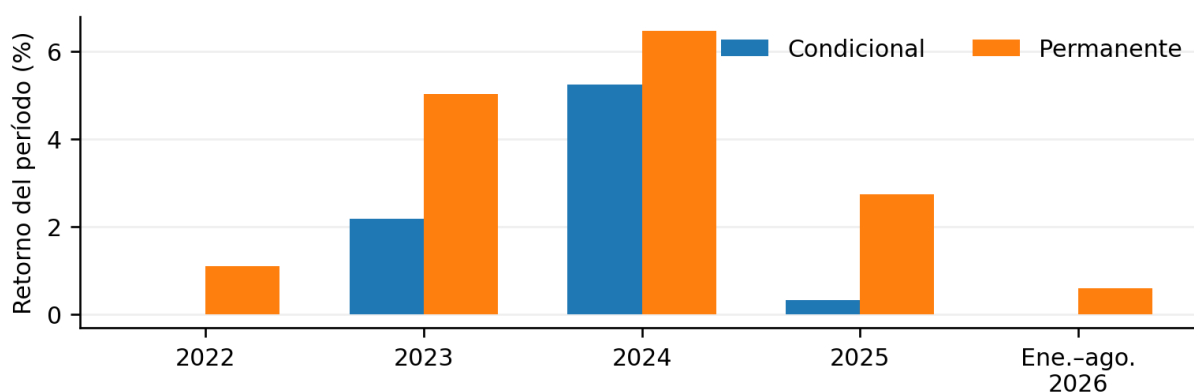


Figura 2. Retorno de cada año y de enero–agosto de 2026. El último corte no representa un año completo; se muestran valores publicados, no proyecciones. [\[R7\]](#)

Tiempo activo y capital utilizado no son equivalentes. En el total, la condicional está activa el 28,32% del tiempo y utiliza en promedio el 19,81% del patrimonio; la permanente registra 98,21% y 82,63%. El tiempo cuenta una sola vez las posiciones simultáneas y excluye residuos no negociables, aunque estos conservan su valor. Dividir el CAGR por la utilización media no produciría una rentabilidad comparable de otra cartera. [\[R1\]](#) [\[R7\]](#)

La concentración también limita la extrapolación. Los tres ciclos positivos de mayor contribución reúnen el 52,40% de la suma de ganancias de ciclos de la condicional y el 42,27% de la permanente. BTC y ETH aportan, respectivamente, 316,06 y 469,70 USDT a la primera, y 887,07 y 793,00 a la segunda. Son atribuciones dentro de cada cartera, no resultados de cuentas independientes ni una simulación que elimine los mejores ciclos. [\[R1\]](#)

16. Sensibilidad del pronóstico y de la entrada

16.1. Horizonte y vida media

Cambiar el horizonte modifica simultáneamente el funding pronosticado, el objetivo usado para evaluar H1 y el vencimiento de la tenencia. El costo de selección continúa siendo 34 puntos básicos por ciclo. Por ello, las diferencias de resultado no pueden atribuirse únicamente a una mejora del modelo predictivo. [\[R2\]](#)

Cuadro 3. Señal y entrada: muestra completa

Variante	CAGR C	CAGR P	Sharpe C	Sharpe P	Uso C
BASE, 168 h	1,6335%	3,3825%	4,9624	6,5336	19,8068%
Horizonte 72 h	1,0254%	3,2933%	4,3364	6,2325	11,7509%
Horizonte 336 h	2,5025%	3,3965%	5,8568	6,0137	47,8552%
Vida media 12 h	1,7191%	3,3825%	4,8206	6,5336	23,5398%
Vida media 48 h	1,6460%	3,3825%	4,6143	6,5336	20,8138%
Techo basis 0,25%	1,6335%	3,3825%	4,9624	6,5336	19,8068%
Techo basis 1%	1,6335%	3,3825%	4,9624	6,5336	19,8068%

C: condicional; P: permanente. Uso C: utilización media diaria de la condicional. Las variantes no se combinan. Todas conservan el piso de basis de 0%. [\[R2\]](#)

Con 72 horas, la condicional gana 487,80 USDT; con 336 horas, 1.223,15, frente a 785,76 en BASE. El mayor beneficio del horizonte largo requiere una utilización media de 47,86%, contra 19,81% en la referencia. Su Sharpe mejora, pero continúa por debajo de la permanente del mismo escenario en el total. H2 resulta favorable en 2023 y 2024 por separado, no de manera uniforme. [\[R2\]](#) [\[R11\]](#)

Al modificar sólo la vida media, la economía de la permanente permanece idéntica, porque no aplica los filtros de funding. Con 48 horas, el MAE del EWMA baja de 6,299 a 6,171 pb/168 h, pero el Sharpe condicional cae de 4,962 a 4,614. Con 12 horas, el MAE sube a 6,745. La precisión media y el desempeño de las decisiones no tienen un orden mecánicamente idéntico. [\[R2\]](#)

16.2. Basis y poblaciones de evaluación

Los techos de 0,25% y 1% no alteran operaciones ni resultados financieros. En las evaluaciones de entrada BASE no hubo rechazos por superar el techo; las fallas de basis correspondieron a valores negativos. No se elimina el piso de cero para conseguir más operaciones. Esta invariancia se refiere a las trayectorias observadas, no a toda condición de mercado. [\[R1\]](#) [\[R2\]](#)

El indicador H3 sí cambia ligeramente con esos techos, porque considera todos los minutos y no sólo los momentos de decisión. Del mismo modo, 480 evaluaciones que cumplen simultáneamente funding y basis no equivalen a 480 entradas: todavía operan las restricciones de estado, fondos y riesgo. En la permanente, el fallo de funding se registra como diagnóstico, no como un rechazo aplicado. [\[R1\]](#) [\[R2\]](#)

17. Costos, liquidez y tamaño de cartera

El estrés de costos distingue lo que exige el filtro de lo que efectivamente cuesta operar. Al duplicar o triplicar fricciones se multiplican las comisiones ordinarias y el deslizamiento, mientras la selección condicional conserva 34 pb. Los escenarios separados de 2 y 5 pb cambian sólo el deslizamiento por orden. Cantidades, presupuesto y garantías se recalculan con los costos efectivos; no se mantiene artificialmente fija la trayectoria. [\[R3\]](#)

Cuadro 4. Costos y capacidad: retorno acumulado y Sharpe

Variante	Retorno C	Retorno P	Sharpe C	Sharpe P
BASE	7,8576%	16,8007%	4,9624	6,5336
Fricciones × 2	6,3783%	14,0495%	3,5448	5,1656
Fricciones × 3	5,0058%	9,9984%	2,3672	3,1213
Deslizamiento 2 pb	7,7020%	16,1843%	4,8501	6,0386
Deslizamiento 5 pb	7,1717%	15,6722%	4,2540	6,0513
Cupo 0,50%	7,7105%	16,3871%	4,8053	6,1629
Cupo 0,25%	6,1510%	15,3055%	4,6387	5,9087
Capital 50.000 USDT	6,1813%	12,5623%	4,8327	4,9840
Capital 100.000 USDT	4,8786%	5,4635%	4,2093	2,7626

Muestra 2022–agosto de 2026. Retornos acumulados, no anualizados. Capital inicial de 10.000 USDT salvo las dos últimas filas. El cupo BASE es 1% por instrumento, minuto y cartera. [\[R3\]](#)

Triplicar las fricciones reduce el beneficio a 500,58 USDT en la condicional y 999,84 en la permanente. Ese caso utiliza comisiones spot/futuros de 0,30%/0,15% y deslizamiento de 3 pb por orden; el cargo especial de liquidación no se multiplica. El deslizamiento ya está incorporado en los precios y no se resta otra vez del resultado. [\[R3\]](#)

17.1. Ejecución parcial y escalabilidad

Al reducir el cupo al 0,25%, las órdenes con ejecución parcial aumentan de 3 a 32 en la condicional y de 4 a 61 en la permanente. La restricción se aplica a cantidades brutas, agregadas por cartera, activo, mercado y minuto. No se suman volúmenes de BTC y ETH como si fueran una misma unidad ni se confunde un reintento con una apertura nueva. [\[R3\]](#)

El capital mayor tampoco escala proporcionalmente. Con 100.000 USDT, la utilización media baja a 13,12% en la condicional y 44,15% en la permanente. H2 resulta favorable en el total de ese escenario: la condicional tiene CAGR positivo y Sharpe superior, aunque gana menos. La excepción refleja una ventaja relativa bajo esas condiciones de ejecución, no una configuración elegida para reemplazar BASE. [\[R3\]](#)

Estas pruebas miden capacidad bajo el límite de volumen del modelo. No estiman la profundidad del libro, la prioridad de cola ni el impacto real de una orden sobre el precio. En consecuencia, no acreditan capacidad ilimitada ni permiten extrapolar los porcentajes a patrimonios mayores. [\[R3\]](#)

18. Convención de precio y latencia

Se comparó el VWAP con OHLC4, el promedio de apertura, máximo, mínimo y cierre de la misma ventana. Sólo cambia la referencia de ejecución: las cantidades siguen fijándose con información anterior y el fill se registra al terminar el minuto. OHLC4 es una aproximación de sensibilidad, no la reconstrucción de una operación disponible en el libro. [\[R4\]](#)

Cuadro 5. Precio y demoras: muestra completa

Variante	Retorno C	Retorno P	Sharpe C	Sharpe P
BASE, VWAP	7,8576%	16,8007%	4,9624	6,5336
OHLC4	7,9309%	16,5744%	4,6804	6,0784
Demora general 1 min	8,0546%	15,1850%	4,7413	4,2051
Demora general 5 min	6,1645%	15,4495%	2,6082	5,9355
Demora de cierre 1 min	7,6021%	15,1724%	4,0507	4,1904
Demora de cierre 5 min	7,3841%	14,2123%	4,5852	5,3324
Demora de cierre 15 min	6,0449%	15,1201%	2,5099	5,7604

Las demoras son adicionales y no se combinan entre sí. La general afecta órdenes del cliente; la de cierre sólo `close_perp` y `close_spot`. Las liquidaciones no reciben la demora adicional. [\[R4\]](#)

La elegibilidad ocurre después del envío más la demora aplicable. Luego se toma la primera ventana completa admisible. Funding, reservas, garantías y controles de riesgo permanecen activos durante la espera; no se desplazan plazos preventivos para favorecer fills. La demora exclusiva de cierre se aplica a todos los cierres correspondientes de la nueva trayectoria, no sólo a incidentes seleccionados después. [\[R4\]](#)

OHLC4 modifica poco el beneficio total: +7,33 USDT en la condicional y -22,63 en la permanente. Las demoras alteran más las secuencias y no producen un deterioro estrictamente monótono. Con cinco minutos generales, el tiempo activo sin cobertura aumenta de 189 a 546 minutos en la condicional y de 274 a 972 en la permanente, acumulados como unión temporal de cartera. [\[R4\]](#)

La demora general de un minuto brinda una excepción favorable a H2 en la muestra completa. No significa que retrasar órdenes mejore el sistema: ambos Sharpes quedan por debajo de sus propias referencias, aunque cambie su orden relativo. Se preservan también las excepciones por período, resumidas en el anexo A. [\[R4\]](#) [\[R11\]](#)

18.1. Corrección de prioridad de liquidación

Durante este análisis se corrigió el tratamiento de remanentes de órdenes que ya habían escalado a liquidación: no deben reenviarse como cierres ordinarios ni devolver la posición a tenencia normal con un corto pendiente. Los controles completos de BASE conservaron los registros económicos originales. El diagnóstico posterior de las 28 variantes previas de señal, costos y capacidad excluyó la activación de esa rama mediante código, eventos, contadores, órdenes y posiciones completos; no sólo por ausencia de fills de liquidación. El alcance de la comprobación es esa rama y esas corridas. [\[R4\]](#) [\[R11\]](#)

19. Riesgo intradía y garantías

La reconstrucción intradía combina cierres de minuto y eventos financieros de las carteras originales. No es una simulación nueva ni una serie de operaciones individuales. El drawdown diario se contrasta con la trayectoria de mayor frecuencia sobre la misma muestra y con el capital inicial incluido en el máximo de referencia. [\[R5\]](#)

Cuadro 6. Drawdown de BASE según frecuencia y valoración

Cartera	Diario original	Intradía original	Intradía con proxy
Condicional	-0,2062%	-0,5689%	-0,5313%
Permanente	-0,4827%	-1,0081%	-1,0081%

El proxy modifica sólo la valoración durante la suspensión; conserva las operaciones originales. No representa precios necesariamente ejecutables. [\[R5\]](#)

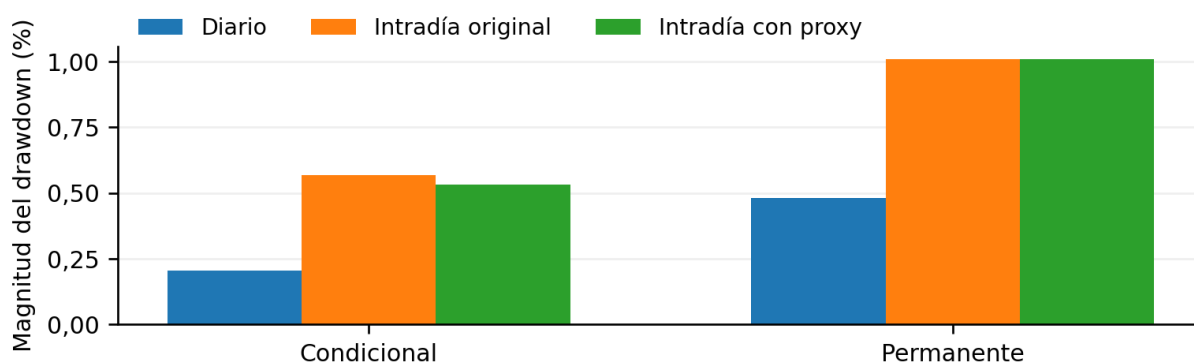


Figura 3. Magnitud del drawdown de toda la muestra. El gráfico muestra la caída en valor absoluto; el cuadro conserva su signo negativo. [\[R5\]](#)

El peor drawdown original de la condicional parte de un pico contable durante la suspensión: el precio spot antiguo queda fijo mientras cambia el mark del corto. Ese máximo no debe presentarse como una riqueza negociable demostrada. La valoración alternativa reduce el drawdown global a 0,5313% en magnitud, pero no recupera el precio spot oficial faltante ni habilita una venta durante el cierre. [\[R5\]](#)

19.1. Mantenimiento, prevención y efectivo

Se distinguen el margen de mantenimiento exigido, el saldo de margen, su holgura y los fondos hipotéticos necesarios para conservar los umbrales preventivos. En BASE no aparecen déficits de mantenimiento en las observaciones reconstruidas. Las necesidades preventivas conjuntas alcanzan aproximadamente 18,94 USDT en la condicional y 15,10 en la permanente. Son ínfimos bajo la regla analizada, no aportes efectuados ni reservas suficientes para cualquier crisis. [\[R5\]](#)

No corresponde sumar máximos de momentos distintos, reutilizar colateral aislado ni suponer que toda la caja está libre. El análisis inicial identifica los casos donde las reservas no permiten acreditar un faltante externo exacto. En las ventanas auditadas de los escenarios de estrés, las reservas explícitas permiten distinguir la necesidad preventiva del faltante externo conocido, que resulta cero en esas ventanas, sin extrapolar esa conclusión a toda la muestra. [\[R5\]](#) [\[R6\]](#)

20. Incidentes y mercados hipotéticos

20.1. Episodio observado y shocks spot

El 24/03/2023 conserva 121 minutos de exposición sin cobertura, desde el cierre de futuros a las 12:00 hasta la venta spot a las 14:01 UTC. Dentro de esa ventana, la peor reducción transitoria de patrimonio es 43,27 USDT en la condicional y 61,72 en la permanente; los cambios finales son -34,05 y -50,11. Son resultados de la ventana bajo la valoración reconstruida, no pérdidas causalmente atribuidas a la interrupción. Durante ese tramo los cortos afectados ya estaban cerrados y no tenían mantenimiento exigible. [\[R5\]](#)

Los shocks reducen sólo el spot respecto del perpetuo. Se utilizaron dos magnitudes de la calibración BASE: P90 de aproximadamente 0,0994% para BTC y 0,1214% para ETH, y máximos de 0,5499% y 1,4434%. El calendario común se fija con los episodios de ambas carteras originales. La caída se mantiene durante cada intervalo y se retira linealmente en 60 minutos; los solapamientos aplican la mayor intensidad, no un producto de caídas. [\[R6\]](#)

Cuadro 7. Shocks y escenario sin interrupción: resultados totales

Escenario	Cartera	P&L USDT	CAGR	DD diario
Shock P90	Condicional	738,95	1,539%	-0,265%
Shock P90	Permanente	1.606,69	3,243%	-0,487%
Shock máximo	Condicional	327,26	0,692%	-0,941%
Shock máximo	Permanente	927,75	1,919%	-1,948%
Sin interrupción	Condicional	730,61	1,522%	-0,263%
Sin interrupción	Permanente	1.535,16	3,106%	-0,623%

Capital inicial de 10.000 USDT. Las seis trayectorias se ejecutan hasta agosto de 2026. Los escenarios son hipotéticos y conservan futuros, marks y tasas de funding originales. [\[R6\]](#)

El shock máximo reduce el beneficio frente a BASE en 458,51 y 752,32 USDT. La recuperación de 60 minutos es impuesta, no una capacidad de la estrategia: su contribución positiva de valoración se separa del descenso y de las operaciones. Tampoco se transforma P90 en una probabilidad de pérdida. El calendario fijo no agrega automáticamente shocks a exposiciones nuevas que aparezcan en las trayectorias modificadas. [\[R6\]](#)

La suspensión se mantiene en los shocks: no se crean fills sobre velas inoperables. Las pérdidas y garantías locales se observan a resolución de minuto y eventos, no como máximos intradía de toda la muestra. Como los marks de futuros no se alteran, estos escenarios no prueban la resistencia del corto a una suba independiente de su mark ni cubren todos los riesgos de margen. [\[R6\]](#)

20.2. Escenario sin la interrupción del 24/03/2023

El contrafactual sustituye únicamente las velas spot de BTC y ETH abiertas entre 11:27 y 14:00 UTC, sin incluir las 14:00. Son 153 velas por activo, incluida la vela parcial inicial. Esta cantidad es distinta de los 152 minutos de cierre completo y de los 121 minutos de exposición descubierta de BASE. [\[R6\]](#)

Los precios sintéticos se construyen multiplicando los precios del futuro por la relación spot/futuro de la última vela completa anterior, abierta a las 11:26 y disponible a las 11:27. Las anclas son 28.068,79/28.053,70 para BTC y 1.788,70/1.787,90 para ETH. El volumen es la mediana spot por minuto de la misma hora UTC durante los dos días completos previos aprobados, con ceros incluidos; no se supone liquidez infinita. Cada vela está disponible sólo cuando termina. [\[R6\]](#)

La relación constante implica un basis negativo de aproximadamente $-0,05376\%$ en BTC y $-0,04473\%$ en ETH durante las velas sintéticas. Por tanto, las nuevas entradas evaluadas con esos precios no superan el piso de cero. No se ajusta el ancla para conseguir operaciones. El experimento combina operatividad, liquidez hipotética y una relación spot/futuro fijada: no aísla exclusivamente el efecto de borrar la suspensión. [\[R6\]](#)

Cuadro 8. Diferencia de patrimonio del contrafactual frente a BASE

Corte	Condicional USDT	Permanente USDT
Cierre del 23/03/2023	0,00	0,00
Cierre del día intervenido, 24/03/2023	-34,92	-71,10
Fin de muestra, 31/08/2026	-55,15	-144,91

Diferencia de equity entre trayectorias completas. No es una estimación causal del costo de la interrupción ni el P&L de una sola operación. [\[R6\]](#)

La cartera conserva todas las decisiones y saldos resultantes hasta el fin de la muestra. Al volver la vela observada de las 14:00, conocida a las 14:01, no se suaviza el salto ni se recalibra el ancla con la reapertura. Se separa el cambio de fuente y su efecto sobre el inventario previo; los cambios posteriores de operaciones explican que la diferencia final no sea igual a la del día intervenido. [\[R6\]](#)

Ambas carteras terminan con menos beneficio que BASE, pero esto no demuestra que la interrupción real haya sido beneficiosa. Los precios y la liquidez durante el cierre son supuestos, y los mercados de futuros, marks y funding se mantienen sin una reacción endógena. H2 sigue siendo desfavorable en el total de este escenario, aunque resulta favorable en 2023 y en el corte 2022–2023. La lectura descriptiva de H3 continúa siendo contraria. [\[R6\]](#) [\[R11\]](#)

Este ejercicio es distinto del proxy de la sección 19. El proxy conserva operaciones y cambia únicamente su valoración; aquí se vuelve a simular la trayectoria con un mercado spot hipotético operable. Confundir ambos análisis ocultaría el efecto de las decisiones y de la disponibilidad de liquidez. [\[R5\]](#) [\[R6\]](#)

21. Costo de oportunidad del capital

Como complemento, se comparan las dos carteras con una cuenta hipotética bruta en USD ligada a la SOFR realizada. Cada cuenta comienza por separado con 10.000 unidades el 01/01/2022. No se remuneran la caja ni las garantías del carry y no se modifica el comparador permanente de H2 ni su Sharpe con tasa libre de riesgo cero. [\[R7\]](#)

Cuadro 9. Tres cuentas completas, enero de 2022–agosto de 2026

Cuenta	Saldo final	Retorno total	CAGR365
Carry condicional, neto modelado	10.785,76 USDT	7,858%	1,633%
Carry permanente, neto modelado	11.680,07 USDT	16,801%	3,382%
SOFR hipotética bruta	12.059,50 USD	20,595%	4,093%

Capital inicial de 10.000 en cada cuenta. Comparación nominal bajo 1 USDT = 1 USD, sin costos adicionales de conversión, acceso o impuestos en la referencia SOFR. [\[R7\]](#)

El devengamiento utiliza ACT/360 y composición entre días hábiles, con interés simple dentro del bloque de días inhábiles cubierto por la tasa precedente. El inicio en sábado se trata por separado, sin simular una inversión anterior al comienzo. Los cortes anuales conservan principal e interés pendiente. La composición se contrastó con el SOFR Index oficial y el calendario, sin rellenar ausencias inexplicadas como tasa cero. [\[R7\]](#)

SOFR supera a ambas carteras en el total de la muestra. La permanente supera su retorno en 2024, aunque queda debajo en el resto de los cortes anuales; la condicional permanece debajo en los cinco. Esta comparación mide un costo de oportunidad bajo supuestos explícitos, no el beneficio que podría recuperarse automáticamente remunerando efectivo ocioso. [\[R7\]](#)

La cuenta no es un depósito ofrecido por el New York Fed, un producto de Binance ni una inversión con acceso acreditado para el inversor. Sus cifras son brutas, mientras el carry descuenta los costos incluidos en el modelo. La paridad USDT/USD y la ausencia de costos de acceso son convenciones comparativas, no garantías de convertibilidad ni equivalencia de riesgo. La suavidad de su trayectoria contable tampoco permite asignarle riesgo nulo. [\[R7\]](#)

21.1. Qué aporta la comparación

Leer conjuntamente retorno, utilización y referencia remunerada evita presentar un Sharpe elevado como justificación suficiente para comprometer todo el patrimonio. La condicional deja más recursos sin desplegar, pero eso no basta para atribuir causalmente toda su menor ganancia al efectivo. Remunerar y reinvertir su caja sería otro experimento, con reglas de acceso y disponibilidad propias; no forma parte de estas trayectorias. [\[R1\]](#) [\[R7\]](#) [\[R11\]](#)

22. Reglas históricas y límites de la evidencia

22.1. Reconstrucción parcial y sensibilidad de margen

La investigación reunió fuentes y hechos fechados sobre comisiones, filtros de negociación y mantenimiento, pero no acreditó una cronología completa. Las capturas puntuales no prueban la vigencia entre fechas ni la primera disponibilidad de cada regla. Siguen sin verificarse, entre otros aspectos, la fecha exacta de la transición de comisiones de futuros de 4 a 5 pb, la continuidad de las tarifas spot fuera de la promoción y determinadas políticas de margen para posiciones preexistentes. [\[R8\]](#)

Se ejecutaron variantes que incorporan el intervalo respaldado de la promoción BTC spot, una tarifa constante hipotética de 4 pb en futuros y mantenimiento duplicado. En las comisiones se separó el efecto de la tarifa realizada del de adaptar el costo utilizado para decidir. Las variantes de decisión aumentaron el saldo condicional frente a sus equivalentes de tarifa realizada, pero redujeron su Sharpe. Ninguna de esa primera tanda cambió la lectura de H2 en el total. [\[R8\]](#) [\[R9\]](#)

El estrés de mantenimiento duplica tasas y deducciones del supuesto base, manteniendo el apalancamiento inicial de 2x. El CAGR condicional queda aproximadamente en 1,455%, frente a 1,633% en BASE, y el tiempo activo baja de 28,32% a 20,56%. Su drawdown intradía original alcanza -0,5985%. Es una sensibilidad de la función de mantenimiento, no una tabla histórica certificada del exchange. [\[R5\]](#) [\[R9\]](#)

Una segunda tanda sobre filtros y políticas de cohortes de margen quedó propuesta y no ejecutada. Se conserva como investigación futura; no se incluye entre los resultados ni se presenta como requisito ya cumplido. La respuesta al compromiso de reconstrucción consiste en distinguir lo acreditado, lo supuesto y los faltantes, acompañando estos últimos con las sensibilidades efectivamente realizadas. [\[R8\]](#)

22.2. Precios aproximados y riesgos no modelados

Permanecen las dos limitaciones distintas de la Entrega 3: quince marks de un minuto estimados y 4.010 observaciones de funding con referencia de precio aproximada. Estas últimas incluyen instantes sin posiciones abiertas y, por tanto, no todas producen pagos. La sensibilidad previa con cantidades fijas no acredita el error verdadero de los precios oficiales ausentes ni todos los cambios posibles de decisiones y margen. Su efecto pequeño no debe extrapolarse automáticamente a otra cartera. [\[R5\]](#) [\[R8\]](#)

Las velas de un minuto no revelan el orden de las operaciones dentro de cada minuto ni la posición en la cola. La ejecución VWAP, las transferencias inmediatas y gratuitas y las reglas de liquidación son aproximaciones. No se modelan impuestos, insolvencia del exchange, desviaciones de USDT frente al dólar ni toda la operativa de liquidación real. Los resultados de BTC y ETH no se generalizan a otros activos ni a patrimonios no ensayados. [\[R3\]](#) [\[R4\]](#) [\[R8\]](#)

23. Incertidumbre de las hipótesis

Se añadió un remuestreo por bloques circulares emparejados sobre BASE. Los mismos índices seleccionan ambas carteras, los dos activos, las oportunidades y los errores de pronóstico. Se conserva la estructura por año y por tramo contiguo, sin convertir huecos en ceros ni tratar los horizontes de funding solapados como observaciones independientes. [\[R10\]](#) [\[R11\]](#)

El protocolo utiliza bloques de 28 días, con 14 y 56 como sensibilidad, 5.000 réplicas por longitud, semilla raíz 20261001 y flujos PCG64/SeedSequence. Los intervalos son percentiles marginales nominales del 95%. Son decisiones del estudio, no parámetros impuestos por la documentación. El remuestreo no ejecuta el backtest ni agrega los escenarios hipotéticos como nueva historia. [\[R10\]](#)

Cuadro 10. Efectos BASE e intervalos principales de 28 días

Efecto	Estimación	Intervalo nominal 95%
H1: MAE EWMA – sin cambio (pb/168 h, BTC/ETH 50/50)	-2,4043	[-2,7263; -2,0905]
H2: CAGR condicional	1,633%	[0,961%; 2,386%]
H2: Sharpe condicional – permanente	-1,5713	[-4,2294; -0,2309]
H3: oportunidad, segundo – primer período (pb/168 h)	2,6793	[-1,0766; 7,3166]
H3: CAGR, segundo – primer período (puntos porcentuales)	0,968	[-0,413; 2,388]

Primer período: 2022–2023; segundo: 2024–agosto de 2026. Los cinco efectos tienen 5.000/5.000 réplicas evaluables. Dos intervalos marginales no constituyen un contraste conjunto al 95%. [\[R11\]](#)

H1 mantiene una diferencia de error favorable al EWMA. Para H2, el CAGR condicional es positivo, pero la diferencia de Sharpe permanece negativa en el intervalo principal de la muestra completa. Para H3, los dos efectos puntuales aumentan, en dirección contraria a la compresión; sin embargo, sus intervalos incluyen cero. La lectura descriptiva no cambia, pero no permite afirmar un cambio de régimen demostrado estadísticamente. [\[R11\]](#)

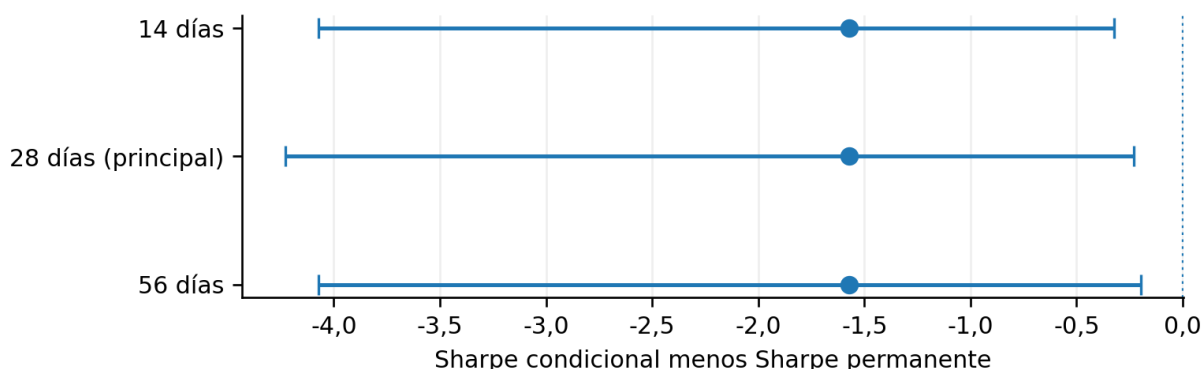


Figura 4. Sensibilidad del intervalo de la diferencia de Sharpe a la longitud de bloque. Los tres intervalos de BASE completa permanecen bajo cero; no son una probabilidad de rentabilidad futura. [\[R10\]](#) [\[R11\]](#)

24. Estabilidad del inicio y conclusiones actualizadas

24.1. Cuentas nuevas frente a tramos heredados

Se abrieron cuatro cuentas nuevas desde efectivo: dos el 01/01/2023 y dos el 01/01/2024, con 10.000 USDT cada una. Sólo cambia el inicio económico; los 360 h previos preparan información, sin generar operaciones anteriores. Se comparan con los tramos coincidentes de BASE, que sí heredan inventario y patrimonio. [\[R10\]](#)

Cuadro 11. Inicios alternativos: CAGR y Sharpe de la muestra disponible

Cuenta nueva	Días	CAGR C	CAGR P	Sharpe C	Sharpe P
Inicio 2023	1.339	2,08%	3,85%	5,65	8,48
Inicio 2024	974	2,24%	3,66%	6,82	10,68

Fin exclusivo común: 01/09/2026. Son nuevas trayectorias, no curvas recortadas y reescaladas. H2 no es favorable en el total disponible de ninguno de los dos inicios. [\[R10\]](#)

La condicional iniciada en 2023 reproduce el resultado financiero de su tramo BASE, coherente con su inactividad en 2022. Al iniciar en 2024, su retorno acumulado es 6,10%, frente a 5,56% en el tramo continuo que hereda 10.217,44 USDT. La diferencia muestra dependencia del estado inicial, pero no convierte a 2024 en una fecha elegida para mejorar la referencia. Esos inicios no cubren íntegramente el primer régimen de H3. [\[R10\]](#)

24.2. Balance por hipótesis y límites de inferencia

H1 recibe apoyo descriptivo: el EWMA reduce el error frente a no cambio en la muestra analizada y en los horizontes comparados con sus propias referencias. Esa ventaja no demuestra rentabilidad. H2 no recibe apoyo en BASE ni en los totales de las cuentas nuevas, aunque existen escenarios y períodos favorables. La conclusión es falta de una ventaja económica consistente del filtro, no que nunca agregue valor. [\[R2\]](#) [\[R10\]](#) [\[R11\]](#)

H3 no muestra la compresión prevista entre los cortes originales. El aumento agregado de oportunidad y CAGR convive con una rentabilidad condicional concentrada en 2024 y débil en 2025–2026. Sus intervalos amplios, que incluyen cero, impiden elevar la dirección puntual a una conclusión general fuerte. No se redefine el corte para obtener una lectura más favorable. [\[R7\]](#) [\[R11\]](#)

El bootstrap supone estabilidad aproximada dentro de cada año; la estratificación corta dependencia entre años y la circularidad no es contigüidad histórica real. Los pocos ciclos, la selección previa sobre la historia y los supuestos de precios limitan la inferencia. Los Sharpe no evaluables permanecen como tales; no se sustituyen por cero. Las frecuencias del remuestreo no expresan probabilidades de verdad de las hipótesis. [\[R10\]](#) [\[R11\]](#)

En conjunto, el trabajo respalda la utilidad del pronóstico como información, pero no acredita una ventaja consistente de selección por funding ni una estrategia lista para operar sin más validación. La rentabilidad depende de fricciones, capital y secuencias de ejecución. Una extensión futura debería usar datos no empleados para seleccionar parámetros, mejores fuentes de reglas y microestructura, y políticas explícitas de liquidez y garantía, sin ocultar los resultados desfavorables actuales. [\[R11\]](#)

25. Trazabilidad y anexos de la ampliación

Los resultados se integran desde las versiones vigentes del repositorio al commit c0b432d8bff7fb86cf86a6bc0b28beffab225516. Los reportes técnicos, configuraciones, tablas, manifiestos y verificadores se conservan como evidencia. Sus estados históricos de “pendiente” o “local” describen la sesión de creación, no sustituyen el estado del conjunto al momento de esta integración. [\[R12\]](#)

Las carteras nuevas y sus períodos se conciliaron contra el ledger con tolerancia de $1E-8$ USDT. El paquete estadístico permite recalcular el remuestreo desde insumos compactos. Los controles de integridad detectan modificaciones respecto de sus referencias, pero no certifican toda la historia de reglas ni constituyen un segundo motor económico independiente. Repetir los backtests requiere las particiones masivas y el entorno fijado, no sólo el PDF. [\[R10\]](#) [\[R11\]](#)

Anexo A. Excepciones favorables de H2 en las sensibilidades B2–B5

Cuadro A1. Excepciones preservadas por escenario y período

Escenario	Períodos con H2 favorable
Horizonte 336 h (H336)	2023; 2024
Capital 50.000 USDT (A050)	2024
Capital 100.000 USDT (A100)	2022–2023; 2023; 2024; muestra completa
Fricciones $\times 3$ (C03)	2022–2023; 2023; 2024
Deslizamiento 2 pb (S02)	2024
Demora general 1 min (L01)	2022–2023; 2023; muestra completa
Demora de cierre 1 min (LC01)	2022–2023; 2023
Demora de cierre 5 min (LC05)	2022–2023; 2023
Sin interrupción (CF)	2022–2023; 2023

Criterio original: CAGR condicional positivo y Sharpe superior al permanente del mismo escenario y período. Los cortes se solapan; las filas no son ensayos independientes ni justifican seleccionar un ganador. [\[R11\]](#)

Las tablas completas por escenario, año y activo, los intervalos de 14 y 56 días, los ciclos y rechazos, el catálogo de exposición, las reglas pendientes y los registros de pruebas se consultan en los enlaces de evidencia de la página siguiente. Allí se mantienen también resultados no favorables y no evaluables, no sólo las excepciones del anexo. [\[R12\]](#)

Esta ampliación responde a la etapa de robustez y análisis crítico. La reconstrucción histórica total y las políticas de margen todavía propuestas conservan su estado de limitación o trabajo futuro. La preparación de un Executive Briefing y un Whitepaper integrales es distinta de afirmar que el sistema haya sido validado para ejecución real. [\[R8\]](#) [\[R11\]](#)

Referencias complementarias y evidencia de la Entrega 4

Las referencias de la Entrega 3 se conservan en su ubicación original. Los identificadores siguientes enlazan los resultados utilizados en esta ampliación. Los enlaces R1–R12 están fijados al commit revisado, para evitar que una actualización posterior cambie la fuente citada.

[\[R1\]](#) Salerno, P. (2026). Retorno, capital y restricciones de entrada. Evidencia de ciclos, atribución por activo y evaluaciones de entrada.

[\[R2\]](#) Salerno, P. (2026). Señal y selección de entradas. Sensibilidad de horizonte, vida media y techo del basis.

[\[R3\]](#) Salerno, P. (2026). Costos y capacidad. Comisiones, deslizamiento, participación en volumen y capital inicial.

[\[R4\]](#) Salerno, P. (2026). Precio de ejecución y demoras. Versión paquete_20260930T013915Z_v2.

[\[R5\]](#) Salerno, P. (2026). Riesgo intradía, incidentes y garantías. Reconstrucción original y valoración proxy.

[\[R6\]](#) Salerno, P. (2026). Estrés spot y contrafactual sin interrupción. Versión paquete_20261001T211248Z.

[\[R7\]](#) Salerno, P. (2026). Carry y cuenta SOFR hipotética bruta. Protocolo, calendario y composición.

[\[R8\]](#) Salerno, P. (2026). Cobertura histórica y decisiones pendientes. Fuentes y alcance de las reglas no acreditadas.

[\[R9\]](#) Salerno, P. (2026). Corrección de exposición y H2 de la primera sensibilidad de reglas. Comparación vigente de las doce carteras.

[\[R10\]](#) Salerno, P. (2026). Estabilidad temporal e incertidumbre. Versión paquete_final_verificado.

[\[R11\]](#) Salerno, P. (2026). Síntesis integrable de estabilidad, incertidumbre y bloques previos. Incluye el diagnóstico dirigido B2/B3.

[\[R12\]](#) Salerno, P. (2026). Matriz de avance de la Entrega 4. Índice de versiones y alcance de los análisis.

[\[R13\]](#) Federal Reserve Bank of New York. Secured Overnight Financing Rate. Definición de SOFR, fuente utilizada en R7.

[\[R14\]](#) Federal Reserve Bank of New York. Additional Information about Reference Rates. Convenciones de composición y calendario utilizadas en R7.

[\[R15\]](#) Documentación de arch. CircularBlockBootstrap. Mecanismo de bloques circulares utilizado como referencia en R10.

[\[R16\]](#) Documentación de NumPy. Parallel random number generation. Flujos reproducibles mediante SeedSequence, según el protocolo de R10.

Las fuentes metodológicas respaldan los mecanismos; la longitud de bloques, las 5.000 réplicas y la estratificación anual son elecciones declaradas del estudio. Las cifras de la ampliación proceden de los análisis publicados, sin nuevos backtests realizados para la redacción. [\[R10\]](#)